

A121 Radar Arayüzü

Kullanım Kılavuzu ve Parametre Analizi

1. Giriş

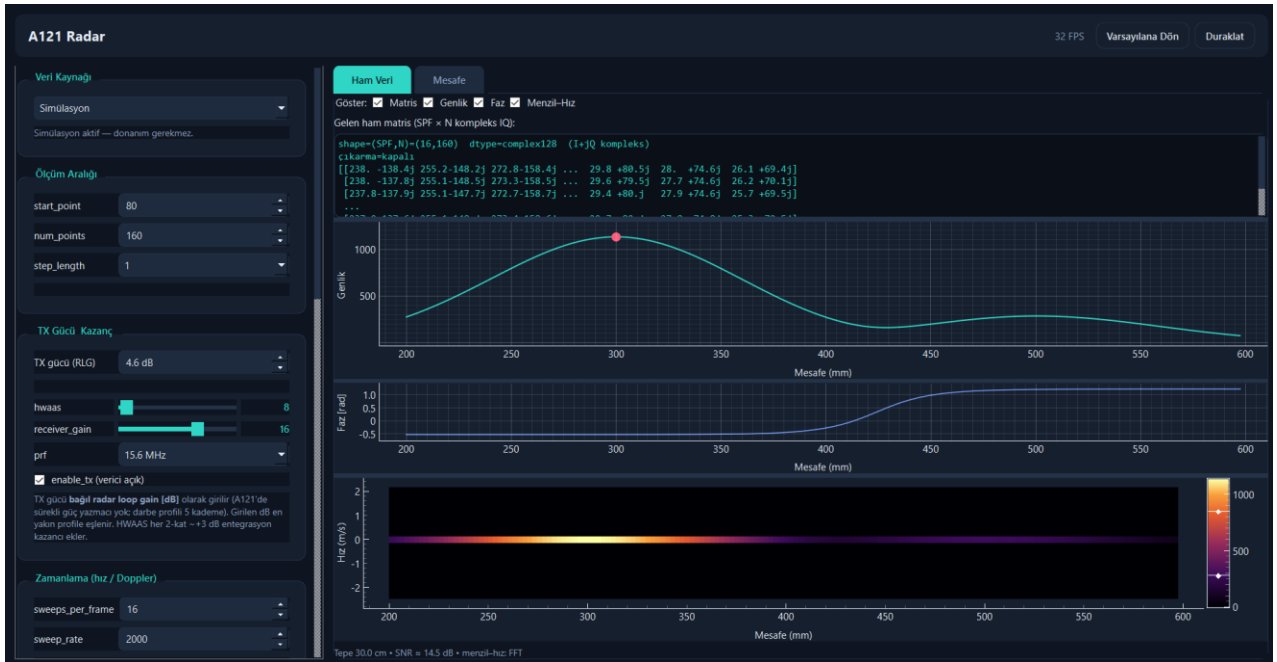
Bu doküman, A121 Radar Paneli uygulamasının nasıl kullanılacağını, her ayarın sinyale nasıl etki ettiğini ve grafiklerin nasıl okunacağını radar deneyimi olmayan bir kullanıcıya anlatır. Bunun için A121 radarı test ortamında farklı konfigürasyonlarda test edilmiştir.

1.1 Uygulamanın Yapısı

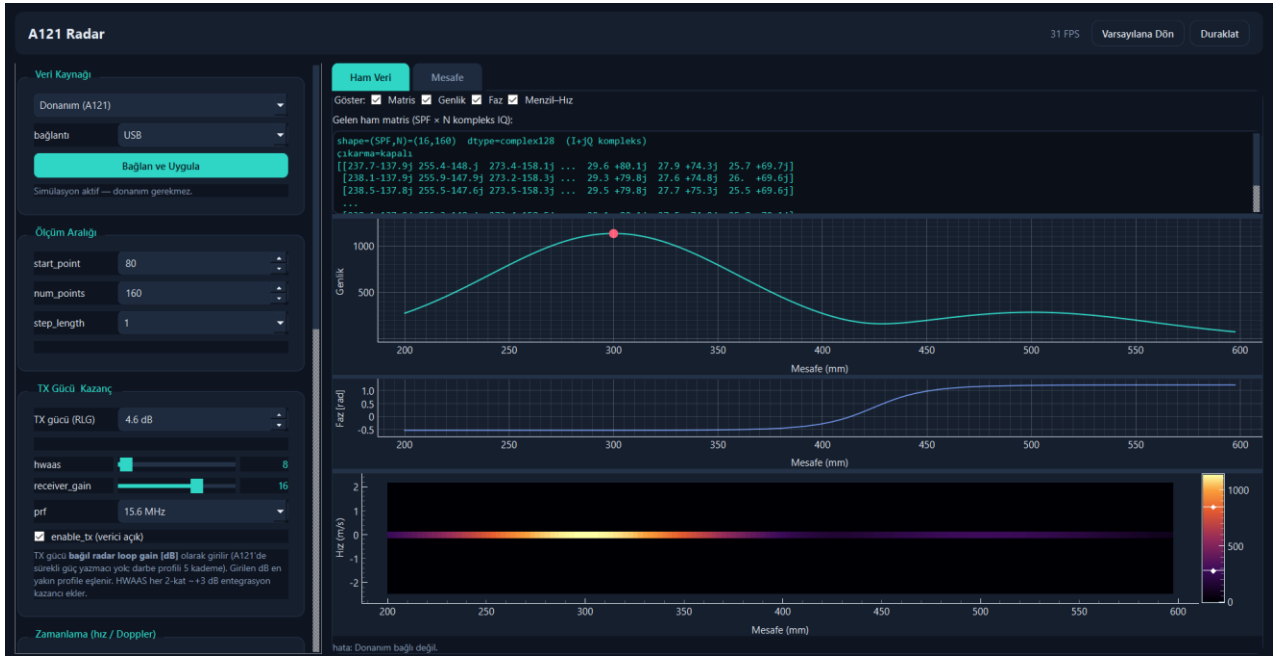
- radar_core.py — Saf sinyal işleme (DSP): genlik, faz, menzil-hız, eşikleme ve tepe bulma açık kodla.
- sources.py — İki veri kaynağı, aynı arayüz: SimSource (açık fizik simülasyonu) ve HwSource (gerçek A121 ham verisi).
- app.py — Arayüz ve çok-süreçli akış; işleme ayrı süreçte, arayüz yalnızca çizer.

2. Arayüze Genel Bakış

Ekran üç bölgeden oluşur: üstte üst bar, solda kaydırılabilir kontrol paneli, sağda istenilen sekmeleri görselleştirme alanı. Görsel 2.1, bu kılavuzda incelenen simülasyon sekmesinde arayüzün yapay veriyle nasıl kullanılabileceğini gösterir. Görsel 2.2’de ise A121 donanımı bağlanıp gerçek zamanlı verilerin görülebileceği arayüz görülür. İki sekme arasındaki fark, birinde verilerin yapay üretilmesi, diğerinde gerçek zamanlı veri akışı sağlanmasıdır. Görsel 2.3 ise donanımla alınan gerçek ölçümün mesafe sekmesindeki genel yerleşimidir.



Görsel 2.1 — Simülasyon sekmesi: yapay veriyle Ham Veri görünümü.



Görsel 2.2 — Donanım (A121) sekmesi: gerçek zamanlı Ham Veri akışı.



Görsel 2.3 — Donanım ile alınan gerçek ölçümün genel yerleşimi (Mesafe sekmesi).

2.1 Üst Bar

- **FPS göstergesi** — Saniyede arayüzde çizilen kare sayısı.
- **Duraklat / Başlat** — Canlı akışı dondurur/sürdürür; bir kareyi incelemek için.
- **Varsayıllana Dön** — Tüm ayarları fabrika değerlerine sıfırlar.

3. Kontrol Paneli (Kenar Çubuğu)

Aşağıdaki üç görsel, Test 1 (İki Direk) ölçümünün gerçek kenar-çubuğu ayarlarını gösterir. Her ayar değiştirildiğinde sonuç anında sağdaki grafiklere yansır. Bu bölümdeki tüm değerler Test 1'e aittir; Test 2 (Tampon Arkası) farklı parametrelerle alınmış olup her iki testin parametreleri Bölüm 8'de kendi başlıkları altında tablo halinde verilmiştir.

3.1 Veri Kaynağı · Ölçüm Aralığı · TX Gücü ve Kazanç

Veri Kaynağı

Donanım (A121)

bağlantı USB

Bağlan ve Uygula

Donanım bağlı ve yapılandırıldı.

Ölçüm Aralığı

start_point 160

num_points 100

step_length 24

→ 40.0 ... 634.0 cm (adım 60.0 mm, MMD 7.0 m, MUR 11.5 m)

TX Gücü Kazanç

TX gücü (RLG) 5.4 dB

→ 5.4 dB ≈ profil 3 (RLG 4.6 dB)

hwaas 16

receiver_gain 16

prf 13.0 MHz

☒ enable_tx (verici açık)

TX gücü **bağlı radar loop gain [dB]** olarak girilir (A121'de sürekli güç yazmacı yok; darbe profili 5 kademe). Girilen dB en yakın profile eşlenir. HWAAS her 2-kat ~+3 dB entegrasyon kazancı ekler.

Zamanlama (hız / Doppler)

Görsel 3.1 — Üst ayar grupları.

Veri Kaynağı

Burada Donanım (A121) ve USB seçili; "Donanım bağlı ve yapılandırıldı" mesajı bağlantının kurulduğunu gösterir. Simülasyon seçilseydi donanım gerekmez ve Simülasyon Sahnesi grubu görünürdü.

Ölçüm Aralığı

Kontrol	Kod adı / birim	Ne işe yarar
start_point	160 → 40 cm	Ölçümün başladığı mesafe (160×2.5 mm). Yakın kaçacağı pencere dışında bırakmak için 40 cm'den başlatılmıştır.
num_points	100	Ölçülen mesafe noktası sayısı; pencerenin uzunluğunu belirler.
step_length	24 → 6 cm	Noktalar arası adım (24×2.5 mm = 6 cm). Yalnızca 24'ün bölene/katı geçerlidir.

TX Gücü ve Kazanç

Kontrol	Kod adı / birim	Ne işe yarar
TX gücü (RLG)	5.4 dB → profil 3	Bağıl gönderim enerjisi. Girilen 5.4 dB en yakın donanım profiline (profil 3, RLG 4.6 dB) eşlenir.
hwaas	16	Donanım ortalama sayısı; gürültüyü $\sim 1/\sqrt{16} = 1/4$ düşürür ($\sim +12$ dB).
receiver_gain	16	Analog alıcı kazancı. Çok yüksekte ADC doygunluğa gider.
prf	13.0 MHz	MMD 7.0 m, MUR 11.5 m. 6.34 m'lik pencere MMD'nin altında olduğundan güvenli.
enable_tx	açık	Verici açık. Kapatılsaydı yalnızca gürültü görünür.

3.2 Zamanlama · İşleme · Ham Veri Kaydı

Zamanlama (hız / Doppler)

sweeps_per_frame

32

sweep_rate

2000

→ hız çöz. 0.155 m/s, maks |v| 2.48 m/s

→ tampon 3200/4095 (SPF ≤ 40)

İşleme

genlik yöntemi

coherent

menzil-hız

FFT

Doppler penceresi

Pencere yok

Pencere yalnızca seçildiğinde uygulanır. Hamming/Hann, Doppler yan-loblarını bastırır (yakın hızları ayırmada iyi); 'Pencere yok' en dar ana-lobu verir.

eşik yöntemi

CFAR

duyarlılık

70%

min. tespit SNR

14 dB

min. tespit tabanı

10

Ham Veri Kaydı (zaman damgalı)

Kayda Başla

Kayda başladığında GELEN TÜM ham matrisler, her birinin zaman damgasıyla birlikte tek bir .npz dosyasına yazılır (frames: $\text{kare} \times \text{SPF} \times N$ kompleks, timestamps: unix saniye). İstediğin an başlat/durdur.

Görsel 3.2 — Zamanlama, işleme ve kayıt grupları

Zamanlama (Hız / Doppler)

Kontrol	Kod adı / birim	Ne işe yarar
sweeps_per_frame	32	Bir karedeki sweep sayısı. Artışı hız çözünürlüğünü iyileştirir ama hafızayı doldurur.
sweep_rate	2000 Hz	Sweep alınma hızı; ölçülebilen maksimum hızı belirler.

Alt satırlar türetilmiş değerlerdir: hız çöz. 0.155 m/s, maks |v| 2.48 m/s ve tampon 3200/4095 ($\text{SPF} \leq 40$). Hafıza = $\text{num_points} \times \text{SPF} = 100 \times 32 = 3200$; sınır 4095 olduğundan bu num_points'te SPF en fazla 40 olabilir.

İşleme

Kontrol	Kod adı / birim	Ne işe yarar
genlik yöntemi	coherent	Sweep'ler kompleks ortalanır. Direkler durağan olduğundan bu yöntem en yüksek SNR'ı verir.
menzil-hız	FFT	Hız haritası FFT ile. Hızlı ve yeterli; Capon yalnızca yakın hızları ayırmak gerektiğinde.
Doppler penceresi	Pencere yok	En dar ana-lob. Durağan sahnede yan-lob bastırmaya gerek yok.
eşik yöntemi	CFAR	Yerel gürültüye uyarlanan eşik.
duyarlılık	70%	Eşik marjını belirler; %70 → CFAR marjı 4.2 dB (daha çok tespiti izin verir).
min. tespit SNR	14 dB	Tepe, gürültü tabanının en az ~5 katı olmalı. Saf gürültüde yanlış tespiti keser.
min. tespit tabanı	10	Mutlak alt sınır; bunun altındaki tüm tepeler elenir (uzak zayıf sahte tepeler).

3.3 Arka Plan (Statik Gürültü) Çıkarma

Arka Plan (Statik Gürültü) Çıkarma

N: 30 Kaydet (N kare)

☒ gelen veriden çıkar

☐ sürekli/adaptif (kare-kare EMA)

Dosyaya kaydet Dosyadan yükle

Arka plan hazır. 'gelen veriden çıkar' ile aç.

Görsel 3.3 — Arka plan çıkarma: 30 kareden statik arka plan alınmış ve çıkarma açık.

Bu ölçümde $N = 30$ kareden statik arka plan kaydedilmiş ve "gelen veriden çıkar" açılmıştır. Bu adım kritiktir: duvar, zemin yansımaları ve yakın verici-alıcı kaçağı gibi durağan bileşenler kompleks olarak çıkarılır; geriye yalnızca iki direk kalır. Temiz iki-tepe görüntüsünün başlıca sebebi budur. Bunun yapılamasının sebebi daha doğru tespit yapabilmektir. Tekrar tekrar ölçüm alınmaması için dosya kayıt edilebilir. Bu bize kolayca farklı ortamlarda çalışabilme imkanı sunar.

Neden kompleks çıkarma?

A121 koherenttir: her örnek faz taşır. Arka plan hem genlik hem faz olarak çıkarıldığında durağan yansımalar tam iptal olur. Yalnızca genlik çıkarılsaydı faz uyumsuzluğu artık bırakırdı.

4. Parametrelerin Etkisi: Ne, Neyi, Neden Değiştirir

Radarı öğrenmenin özü, her ayarın sinyale etkisini tek tek görmektir. Aşağıdaki tablo, en sık değiştirilen parametreleri ve bir ayarı artırdığında ne kazanıp ne kaybettiğini özetler.

Parametre	Artırınca kazanç	Artırınca bedel
TX gücü / profil	Daha çok enerji → yüksek SNR, uzun menzil, zayıf hedefi görme	Kaba mesafe çözünürlüğü (geniş darbe), daha güçlü yakın kaçak, doyumluk riski
hwaas	Gürültü tabanı $\sim 1/\sqrt{hwaas}$ düşer → SNR artar	Kare süresi uzar → FPS düşer

Parametre	Artırınca kazanç	Artırınca bedel
receiver_gain	Sinyal büyür, zayıf hedef okunur	Gürültü de büyür; çok yüksek ADC doygunluğu (kırılma)
sweeps_per_frame	Hız çözünürlüğü iyileşir	Tampon dolar, kare yavaşlar
sweep_rate	Ölçülebilen maksimum hız artar	Belirsiz hız aralığı için daha hızlı örnekleme gerekir
duyarlılık	Eşik düşer → daha çok tespit	Daha çok yanlış alarm (gürültüyü hedef sanma)
min. tespit SNR	Yanlış alarm azalır → temiz tespit	Çok yüksek gerçek zayıf hedefi kaçırma
step_length	Mesafe eksenine ince örneklenir	Çözünürlüğü İYİLEŞTİRMEZ (darbe genişliği sınırlar); aynı pencere için daha çok nokta

step_length'i küçültmek çözünürlüğü iyileştirmez. İki hedefi ayırabilme sınırı, adım değil darbe genişliğidir.

5. Eşik (Threshold) ve CFAR: Neden ve Nasıl

5.1 Eşiği neden belirliyoruz?

Genlik eğrisinde her mesafe hücresinde bir miktar gürültü ve clutter vardır. "Buradaki tepe gerçek bir hedef mi, yoksa gürültü mü?" kararını verebilmek için bir karar çizgisi gerekir. Eşiği aşan yerel tepeler hedef sayılır; aşmayanlar gürültü kabul edilip atılır. Eşik olmasaydı gürültünün her küçük dalgalanması sahte hedef üretirdi.

5.2 Neden sabit değil de CFAR?

Görsel 6.1'deki eğriye baktığımızda 40–80 cm arasında sinyal ve artık clutter yüksek, uzaklaştıkça gürültü tabanı düşüyor. Ölçümdeki iki hedef çok farklı güçte: 79 cm'deki direk ~440 genlikte güçlü, 180 cm'deki direk ise ~100 genlikte zayıf.

- Tek bir sabit eşik yüksek konursa → 180 cm'deki genliği zayıf hedef kaçırılır.
- Sabit eşik düşük konursa → yakındaki clutter/darbe eteği yanlış tespit üretir.

CFAR (Constant False Alarm Rate) bu sorunu çözer. Eşiği her mesafe hücresi için ayrı belirler. Komşu hücrelerden yerel gürültüyü ölçer ve eşiği ona göre kaydırır — yakında yüksek, uzakta düşük. Böylece güçlü yakın hedef de zayıf uzak hedef de *aynı anda* yakalanır. Turuncu kesikli çizginin mesafeye göre inip çıkması tam olarak budur.

5.3 Eşik nasıl hesaplanıyor?

Bu uygulamada OS-CFAR (Order-Statistic; medyan tabanlı) kullanılır. Eşik üç güvenlik katmanının en büyüğüdür:

1. Yerel CFAR: her hücrede, çevresindeki guard hücreleri atlanıp dıştaki window referans hücrelerinin medyanı alınır; eşik = medyan × marj.
2. min. tespit SNR kapısı: eşik hiçbir zaman gürültü tabanının $10^{(14/20)} \approx 5$ katının altına inmez.
3. min. tespit tabanı: eşik mutlak olarak 10'un altına inmez (uzak zayıf sahte tepeleri süpürür).

Neden medyan (ortalama değil)?

Güçlü bir hedefin eteği referans penceresine taşarsa, ortalama şişer ve eşik gereksiz yükselir — yandaki gerçek hedef maskelenir. Medyan bu birkaç yüksek hücreden etkilenmez, yerel gürültüyü sağlam kestirir. Guard hücreleri de hedefin kendisinin referansa girmesini engeller.

Son olarak NMS (Non-Maximum Suppression): birbirine çok yakın (~20–30 cm) sahte yan tepeler bastırılır; böylece tek bir direk tek bir tespit üretir, yan-loblar ikinci hedefe dönüşmez.

6. Menzil Çözünürlüğü: Bu Konfigürasyonda Kaç cm?

Menzil çözünürlüğü, ayrı ayrı görülebilen en yakın iki hedefin mesafesidir. Bu sınırı belirleyen şey adım (step_length) değil, gönderilen darbenin genişliğidir, yani profil.

Bu ölçüm profil 3 ile alınmıştır. Profil 3'ün darbe zarfı genişliği (FWHM) resmî değeri 14 cm'dir. Buradan:

Büyükölük	Değer	Anlamı
Darbe FWHM (profil 3)	14 cm	Pratik menzil çözünürlüğü $\approx$ bu genişlik
Sparrow limiti	≈ 11.9 cm	Bu mesafenin altında iki eşit hedef tek tepeye birleşir (ayrılmaz)
Mesafe örnekleme (adım)	6 cm	Çözünürlükten daha ince; ama çözünürlüğü İYİLEŞTİRMEZ

Sonuç: bu konfigürasyonda çözünürlük ≈ 14 cm

İki hedef birbirine yaklaşık 12–14 cm'den daha yakınsa tek tepe olarak görünür ve ayrılmaz. Adımı 6 cm'den 2.5 mm'ye indirsən bile bu sınır değişmez; ayırmak için daha dar bir profil (örn. profil 1 $\rightarrow$ 4 cm) gerekir — ama o zaman menzil ve SNR düşer.

İki mavi direk 79.3 cm ve 179.8 cm'de, yani aralarında ≈ 100.5 cm ile ölçülmüştür. Bu ayırım 14 cm'lik çözünürlük sınırının çok üstünde olduğundan, iki direk grafikte iki ayrı temiz tepe olarak rahatça görünür.



Görsel 6.1 — İki ayrı tepe: 79.3 cm ve 179.8 cm'de

7. Parametre Seçimi ve Hesaplamalar

Bu bölüm, ölçüm penceresini belirleyen üç parametrenin (start_point, num_points, step_length) ve menzil çözünürlüğünün (range resolution) nasıl hesaplandığını gösterir. Hesaplar Test 1 konfigürasyonu üzerinden yürütülmüş, Test 2'nin karşılık gelen değerleri Bölüm 7.3'te aynı denklemlerle verilmiştir. Sabit: nokta aralığı POINT = 2.5 mm.

7.1 Ölçüm Penceresi: start_point, num_points, step_length

A121'de mesafe sürekli değil, noktalar hâlinde örneklenir; her nokta 2.5 mm'dir. Ölçüm penceresi bu üç parametreyle tanımlanır. i. noktanın mesafesi:

$$R_i = (start_point + i \cdot step_length) \cdot POINT, i = 0 \dots num_points - 1$$

Buradan üç parametrenin anlamı doğrudan çıkar. Adım (mesafe ekseninin örnekleme aralığı):

$$\Delta_{adım} = step_length \cdot POINT = 24 \cdot 2.5 \text{ mm} = 6 \text{ cm}$$

Pencerenin başlangıcı ve bitişi:

$$R_{başl} = start_point \cdot POINT = 160 \cdot 2.5 \text{ mm} = 0.40 \text{ m}$$

$$R_{bitiş} = (start_point + (num_points - 1) \cdot step_length) \cdot POINT \\ = (160 + 99 \cdot 24) \cdot 2.5 \text{ mm} = 6.34 \text{ m}$$

Pratikte ters yönde çalışırız: önce nereye bakmak istediğimize karar verir, sonra parametreleri hesaplarız. İstenen pencere ve adım verildiğinde:

$$start_point = \frac{R_{başl}}{POINT} = \frac{0.40 \text{ m}}{2.5 \text{ mm}} = 160$$

$$step_length = \frac{\Delta_{adım}}{POINT} = \frac{6 \text{ cm}}{2.5 \text{ mm}} = 24$$

$$num_points = \frac{R_{bitiş} - R_{başl}}{\Delta_{adım}} + 1 = \frac{6.34 - 0.40}{0.06} + 1 = 100$$

Seçimlerin gerekçesi şudur. start_point = 160 (40 cm): 0 m civarındaki güçlü verici-alıcı kaçağı ve zemin yansıması pencerenin dışında bırakılır. step_length = 24 (6 cm): A121 donanımı step_length için yalnızca 24'ün bölenini ya da katını kabul eder (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ...); 24 seçimi 6 cm'lik makul bir örnekleme verir. num_points = 100: 40 cm – 6.34 m penceresini 6 cm adımla taramak için gereken nokta sayısıdır.

Aynı denklemler Test 2 için de aynen işler: start_point = 0.15 / 0.0025 = 60, step_length = 0.01 / 0.0025 = 4 ve num_points = (2.64 – 0.15) / 0.01 + 1 = 250 — arayüzün gösterdiği buradan gelmektedir.

7.2 Menzil Çözünürlüğü (Range Resolution)

Menzil çözünürlüğü, ayrı ayrı görülebilen en yakın iki hedefin mesafesidir. Bu sınırı belirleyen şey adım (step_length) değil, gönderilen *darbenin genişliğidir* — yani profildir. Profil, TX gücünden gelir: bu ölçümde girilen 5.4 dB en yakın donanım profiline, profil 3'e eşlenmiştir. Pratik çözünürlük darbe zarfının FWHM'ine yakındır:

$$\delta R \approx FWHM(profil), FWHM(3) = 0.14 \text{ m} = 14 \text{ cm}$$

Darbe zarfı Gauss kabul edilirse sigması:

$$\sigma = \frac{FWHM}{2.3548} = \frac{14 \text{ cm}}{2.3548} \approx 5.95 \text{ cm}$$

İki eşit güçteki hedefin ayrılabilirlik (Sparrow) sınırı, iki tepe arasındaki çukurun kaybolduğu mesafedir:

$$d_{min} = 2\sigma = 0.849 \cdot FWHM = 0.849 \cdot 14 \text{ cm} \approx 11.9 \text{ cm}$$

Yani bu konfigürasyonda birbirine 12–14 cm'den yakın iki hedef tek tepeye birleşir ve ayıramaz. Adımı 6 cm'den 2.5 mm'ye indirsek bile bu sınır değişmez; adım yalnızca tepenin yerini daha hassas okumayı sağlar. Çözünürlüğü iyileştirmenin tek yolu daha dar bir profil seçmektir — bunun bedeli ise daha az enerji, daha düşük SNR ve daha kısa menzildir.

İki mavi direk 79.3 cm ve 179.8 cm'de, yani aralarında ≈ 100.5 cm ile ölçülmüştür. Bu ayırım 14 cm'lik çözünürlük sınırının çok üstünde olduğundan iki direk grafikte iki ayrı temiz tepe olarak görünür.

7.3 İki Testin Karşılaştırması

Yukarıdaki denklemler Test 2 konfigürasyonuna uygulandığında aşağıdaki değerler çıkar. Tablo, aynı fiziğin farklı parametre seçimleriyle nasıl farklı sonuç verdiğini gösterir.

Büyüklik	Test 1 (İki Direk)	Test 2 (Tampon Arkası)	Denklem
start_point	160 → 40 cm	60 → 15 cm	7.1
step_length (adım)	24 → 6 cm	4 → 1 cm	7.1
num_points	100	250	7.1
Pencere	40 – 634 cm	15 – 264 cm	7.1
Profil (TX gücü)	profil 3 (5.4 dB)	profil 2 (2.6 dB)	7.2
Menzil çözünürlüğü (FWHM)	14 cm	7 cm	7.2
Sparrow limiti	11.9 cm	5.9 cm	7.2

Tablodaki en önemli satır çözünürlüktür: Test 2’de profil 2 seçilerek darbe daraltılmış, böylece menzil çözünürlüğü 14 cm’den 7 cm’ye indirilmiştir. Bunun bedeli daha az enerji ve daha kısa menzildir. İlerleyen testlerde farklı profil değerleri kullanılarak geliştirilecektir. Adımın 6 cm’den 1 cm’ye indirilmesi ise çözünürlüğü değiştirmez, yalnızca 25–85 cm arasındaki cisimlerin yerini daha hassas okumayı sağlar.

8. Test Örnekleri

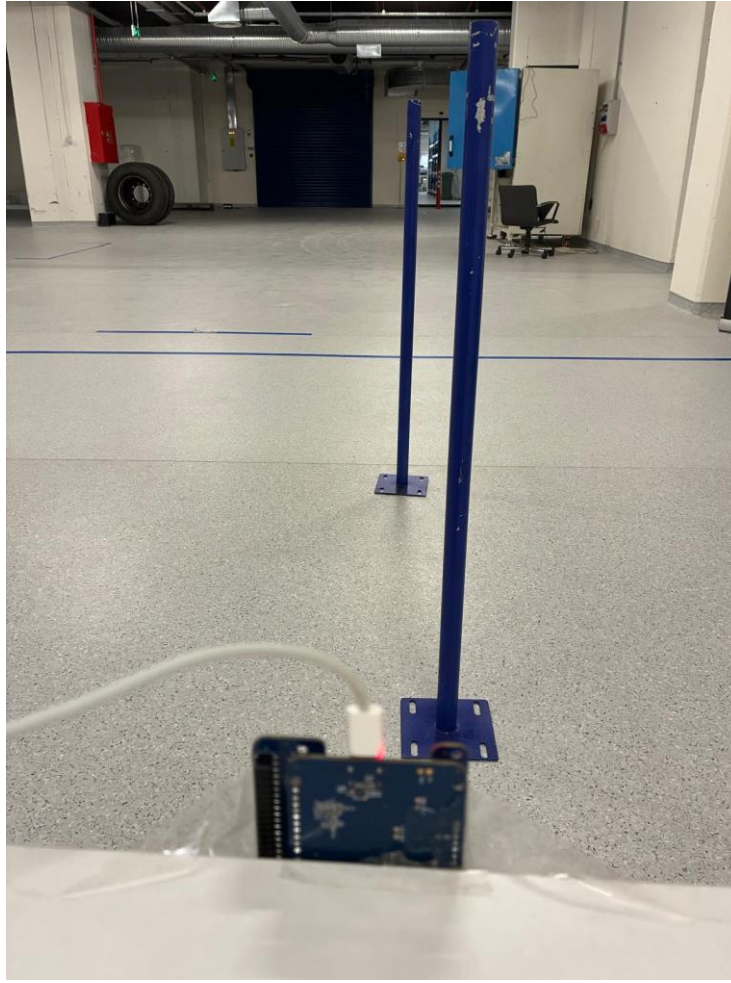
Bu bölümde A121 radarı iki farklı senaryoda test edilmiştir. Test 1, menzil çözünürlüğünün doğrulanmasına; Test 2 ise otomobil tamponu gibi bir engelin arkasından nesne tespitine odaklanır. Her testin ölçüm sırasındaki parametreleri kendi başlığı altında tablo halinde verilmiştir.

8.1 Test 1 — İki Direk (Menzil Çözünürlüğü)

Bu testte, gerçek test ortamında menzil çözünürlüğü (range resolution) parametresinin test edilmesi gösterilmektedir. Görsel 8.1’de arayüz üzerinde iki farklı engelin nasıl görüldüğü ve uzaklık bilgileri, Görsel 8.2’de ise test ortamının dışarıdan görünümü verilmektedir.



Görsel 8.1 — Arayüzde iki engelin görünümü ve uzaklık bilgileri (Mesafe sekmesi).



Görsel 8.2 — Test ortamının dışarıdan görünümü (yakın ve uzak direk + A121 kartı).

Test sonucu olarak belirlenen parametreler ve uygulanan algoritma sayesinde iki cisim A121 radarı tarafından tespit edilebilmiştir.

8.1.1 Test 1 Parametreleri

Kontrol	Değer	Açıklama
Veri kaynağı	Donanım (A121), USB	Gerçek sensörden ham veri
start_point	160 → 40.0 cm	Yakın kaçağı pencere dışında bırakır
num_points	100	Pencere uzunluğunu belirler
step_length	24 → 6.0 cm	Mesafe örnekleme adımı
Pencere	40.0 ... 634.0 cm	MMD 7.0 m, MUR 11.5 m
TX gücü (RLG)	5.4 dB → profil 3	Çözünürlük ≈ 14 cm
hwaas	16	Gürültüde $\sim 1/4$ (~ 12 dB SNR)
receiver_gain	16	Orta seviye analog kazanç
prf	13.0 MHz	Pencere MMD altında, güvenli
enable_tx	açık	Verici açık
sweeps_per_frame	32	Tampon 3200 / 4095
sweep_rate	2000 Hz	Hız çöz. 0.155 m/s, maks $ v $ 2.48 m/s
genlik yöntemi	coherent	Durağan hedefte en yüksek SNR
menzil-hız	FFT	Hızlı ve yeterli
Doppler penceresi	Pencere yok	En dar ana-lob

Kontrol	Değer	Açıklama
eşik yöntemi	CFAR	Yerel gürültüye uyarlanır
duyarlılık	%70	CFAR marjı 4.2 dB
min. tespit SNR	14 dB	Gürültü tabanının ~5 katı
min. tespit tabanı	10	Zayıf sahte tepeleri eler
Arka plan çıkarma	Açık (N = 30 kare)	Duvar/zemin clutter'ı silinir
Sonuç	2 tespit: 79.3 cm ve 179.8 cm	"EN YAKIN ENGEL: 79 cm"

8.1.2 Gerçek ile Ölçülen

Gözlem	Sahne	Radarda
Yakın direk	Sensöre yakın çubuk	79.3 cm — güçlü tepe (~440)
Uzak direk	Arkadaki çubuk	179.8 cm — zayıf tepe (~100)
Ayrım	~1 m arayla	~100 cm >> 14 cm → iki ayrı tespit
Arka plan (duvar/zemin)	Var	Arka plan çıkarma ile silinmiş → temiz eğri

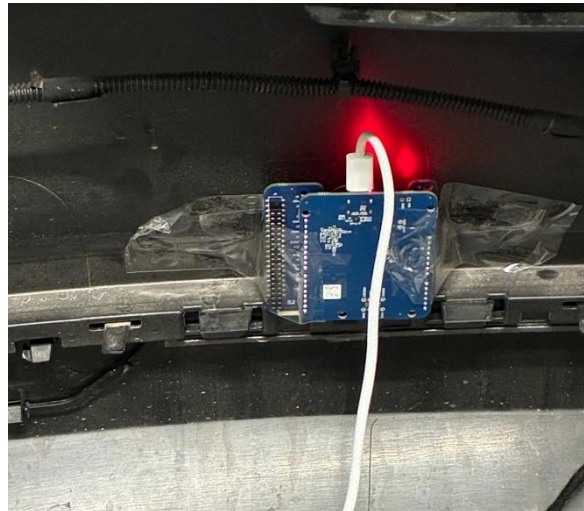
Neden yakın direk daha güçlü? Radar denklemi gereği genlik $\sim 1/R^2$ ile azalır. 79 cm'deki direk, 180 cm'dekine göre kabaca $(180/79)^2 \approx 5$ kat daha güçlü yansır; grafikteki 440'e karşı 100 tepe oranı bununla uyumludur.

Neden ikisi de yakalandı? CFAR eşiği (turuncu kesikli çizgi) 180 cm civarında düşerek zayıf tepeli de eşiğin üstüne çıkardı; sabit bir eşik bu direği kaçırabilirdi. Bu, Bölüm 5'te anlatılan CFAR'ın somut faydasıdır.

Bu testten çıkan üç ders şudur. Menzil çözünürlüğü darbe profiliyle belirlenir; iki direğin ~100 cm ayrımı bunun çok üstünde olduğu için temiz ayrıştılar. CFAR, farklı güçteki iki hedefi aynı karede yakalamamızı sağladı. Arka plan çıkarma ise durağan clutter'ı silerek yalnızca gerçek hedefleri bıraktı.

8.2 Test 2 — Tampon Arkasından Nesne Tespiti

Bu test örneğinde otomobil tamponu arkasından nesne tespiti (object detection) yapılması üzerine tasarlanmıştır; belirli bir engel arkasından tespit edebilirlik gösterilmektedir. Görsel 8.3'te A121 radarının tampon arkasına yerleştirildiği yer gösterilmektedir. Radar, Görsel 8.4'te görüldüğü gibi tampondan 1–2 cm arası uzaklığa konumlandırılmıştır.

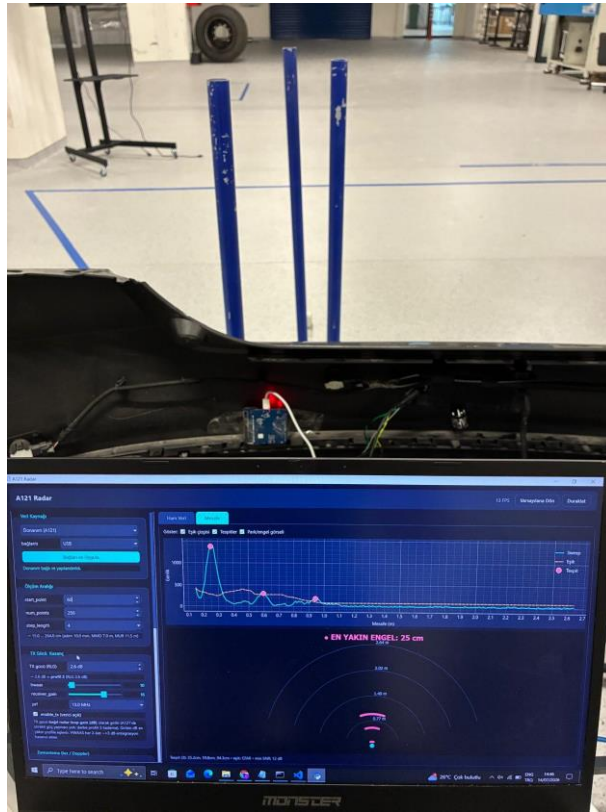


Görsel 8.3 — A121 radarının tampon arkasına yerleştirildiği konum.



Görsel 8.4 — Radarın tampona 1–2 cm uzaklıkta konumlandırılması.

Görsel 8.3 ve 8.4’te test ortamının nasıl kurulduğu gösterilmektedir. Tampon arkasına radar yerleştirilmiş, aynı zamanda radarın verdiği sonuçları karşılaştırmak için radarın başladığı yerden itibaren uzaklık metre ile doğrulanmaktadır.



Görsel 8.5 — Radarın arkadan görünümü ve önüne konulmuş üç adet cisim.



Görsel 8.6 — Üç cismin arayüz üzerindeki görünümü (Mesafe sekmesi).

Yukarıda Görsel 8.5’te radarın arkadan görüntüsü ve radar önüne konulmuş üç adet cisim görülmektedir. Görsel 8.6’da ise üç cismin arayüz üzerinde görünümü verilmektedir. Bu testte tampon arkasından A121 radarının yapabilecekleri görülmüştür. Arayüzde belirli parametre değişimleri yaparak cisimlerin tespit edilmesi sağlanmış, parametrelerin kullanımı daha iyi kavranmıştır.

8.2.1 Test 2 Parametreleri

Kontrol	Değer	Açıklama
Veri kaynağı	Donanım (A121), USB	Gerçek sensörden ham veri
start_point	60 → 15.0 cm	Tamponun kendi yansımasını pencere dışında bırakır
num_points	250	Daha uzun pencere, ince örnekleme
step_length	4 → 1.0 cm	Test 1’dekinin altıda biri adım
Pencere	15.0 ... 264.0 cm	MMD 7.0 m, MUR 11.5 m
TX gücü (RLG)	2.6 dB → profil 2	Çözünürlük ≈ 7 cm (dar darbe)
hwaas	10	Gürültüde ~1/3.2 (~10 dB SNR)
receiver_gain	16	Orta seviye analog kazanç
prf	13.0 MHz	Pencere MMD altında, güvenli
enable_tx	açık	Verici açık
sweeps_per_frame	16	Tampon 4000 / 4095 (SPF ≤ 16)
sweep_rate	2000 Hz	Hız çöz. 0.310 m/s, maks v 2.48 m/s
genlik yöntemi	coherent	Cisimler durağan
menzıl-hız	FFT	Hızlı ve yeterli
Doppler penceresi	Pencere yok	En dar ana-lob
eşik yöntemi	CFAR	Tampon clutter’ına uyarlanır

Kontrol	Değer	Açıklama
duyarlılık	%50	CFAR marjı 9.0 dB (Test 1'den katı)
min. tespit SNR	12 dB	Gürültü tabanının ~4 katı
min. tespit tabanı	0	Mutlak taban kapalı
Arka plan çıkarma	Kapalı	N = 30 ayarlı, "gelen veriden çıkar" işaretli değil
Sonuç	3 tespit	"EN YAKIN ENGEL: 25 cm"

8.2.2 Parametreler Neden Böyle Seçildi?

Test 2'nin zorluğu, radarın tampona 1–2 cm mesafede olmasıdır: tampon, sensörün hemen önünde güçlü ve durağan bir yansıma üretir. Parametreler bu zorluğa göre Test 1'den bilinçli olarak farklılaştırılmıştır.

- **start_point = 60 (15 cm):** Tamponun kendi yansıması ve verici-alıcı kaçağı pencerenin dışında bırakılmıştır. Test 1'de bu değer 160 (40 cm) idi; burada hedefler çok daha yakın olduğu için pencere öne çekilmiştir.
- **profil 2 (2.6 dB):** Darbe daraltılarak menzil çözünürlüğü 14 cm'den 7 cm'ye indirilmiştir. Ayrıca kısa darbe, yakın kaçağı hem zayıflatır hem de daraltır. Bedeli daha az enerji ve kısa menzildir; hedefler yakın olduğu için sorun değildir.
- **step_length = 4 (1 cm):** Hedefler 25–85 cm aralığında yoğunlaştığı için mesafe eksenini ince örneklenmiştir. Bu, çözünürlüğü iyileştirmez ama tepelerin yerini daha hassas okumayı sağlar.
- **num_points = 250, SPF = 16:** 1 cm adımla 15–264 cm pencere için 250 nokta gerekir. Tampon $250 \times 16 = 4000 \leq 4095$ sınırına dayandığından SPF 32 yerine 16 seçilmek zorundadır; bu yüzden hız çözünürlüğü 0.310 m/s'ye düşer. Durağan cisimler için bu kabul edilebilir bir takastır.
- **duyarlılık %50 (marj 9.0 dB):** Tampon arkasındaki artık clutter yanlış tespit üretmesin diye eşik Test 1'e göre daha katı tutulmuştur.
- **Arka plan çıkarma kapalı:** Test 1'den farklı olarak statik arka plan çıkarılmamıştır. Buna rağmen CFAR, tampon clutter'ına yerel olarak uyum sağlayarak üç cismi de eşik üstüne çıkarmıştır. Arka plan çıkarma açılsaydı eğrinin daha da temizlenmesi beklenirdi.

Sonuç olarak radar, tampon gibi bir engelin arkasından üç cismi de tespit edebilmiş ve en yakın engeli 25 cm olarak raporlamıştır. Bu, 60 GHz radarın plastik tampon arkasından çalışabildiğini ve doğru parametre seçimiyle çok yakın mesafede bile kullanılabilir olduğunu göstermektedir.

9. Sonuç (Conclusion)

Bu doküman, A121 Radar Panelini yalnızca bir kullanım kılavuzu olarak değil, parametrelerin sinyale etkisini gösteren bir analiz olarak sundu ve tüm anlatımı iki gerçek ölçümle sınamadı.

Test 1, teoriyi doğruladı. Profil 3 ile menzil çözünürlüğü ≈ 14 cm'dir; iki direğin 100 cm ayrımı bu sınırın çok üstünde olduğundan grafikte iki temiz tepe olarak (79.3 cm ve 179.8 cm) ayrıştılar. Yakın direğin daha güçlü görünmesi $1/R^2$ radar denklemiyle açıklanır; ikisinin de yakalanması ise mesafeye göre inip çıkan CFAR eşikleriyle mümkün oldu. Arka plan çıkarma ise durağan clutter'ı silerek eğriyi temizledi. Bu test, menzil çözünürlüğünün adım (step_length) ile değil darbe profiliyle belirlendiğini doğrular.

Test 2, aracı bir adım ileri taşıdı ve parametre seçiminin neden önemli olduğunu gösterdi. Radar, otomobil tamponuna 1–2 cm mesafede konumlandırılmasına rağmen tamponun arkasındaki üç cismi de tespit edebildi ve en yakın engeli 25 cm olarak raporladı. Burada profil 3 yerine profil 2 seçilerek çözünürlük 14 cm'den 7 cm'ye indirildi; start_point 15 cm'e çekilerek tamponun kendi yansıması pencere dışında bırakıldı; 1 cm'lik adım ile mesafe eksenini ince örnekledi. Buna karşılık $250 \text{ nokta} \times 16 \text{ sweep} = 4000$ örnekle kare tamponunun 4095 sınırına ulaşıldı. Bu, radar tasarımının özündeki takası somutlaştırır: çözünürlük, menzil ve tampon aynı anda en iyi olamaz.

İki test birlikte okunduğunda tablo nettir. Aynı denklemler her iki konfigürasyonda da geçerlidir. Değişen yalnızca parametre seçimleridir. Test 1 çözünürlük sınırının nasıl doğrulanacağını, Test 2 ise gerçek bir engel arkasında bu sınırın nasıl iyileştirileceğini gösterir. Ayrıca Test 2, arka plan çıkarma kapalıyken bile CFAR'ın yerel uyarlanabilirliği sayesinde tespit yapılabildiğini ortaya koymuştur.

Kullanılan arayüz iki testte göstermektedir ki ilk defa bu radarı kulan kişi kısa sürede parametrelerin nasıl çalıştığını anlayacaktır. Neden CFAR kullandığımız, eşiği nasıl belirlediğimiz ve bir konfigürasyonun menzil çözünürlüğünü hangi parametrenin belirlediği, bu iki ölçümde somutlaşmıştır.